

7.7 – Raízes e Fatores – Prática

Álgebra 2

Nome: _____

Turma: _____

Seção A: Raízes $\leftrightarrow$ Fatores

Dadas as raízes, escreva o polinômio na forma fatorada.

1. Raízes: $x = 2, x = -3, x = 5$ $f(x) =$ _____	2. Raízes: $x = 0, x = 4, x = -1$ $f(x) =$ _____
3. Raízes: $x = 1, x = 1, x = -4$ $f(x) =$ _____	4. Raízes: $x = -2, x = 3, x = 6$ $f(x) =$ _____

Dada a forma fatorada, liste todas as raízes.

5. $f(x) = (x - 4)(x + 2)(x - 1)$ Raízes: $x =$ _____	6. $g(x) = x(x + 5)(x - 3)$ Raízes: $x =$ _____
7. $h(x) = (x + 1)(x + 1)(x - 2)$ Raízes: $x =$ _____	8. $p(x) = 2(x - 3)(x + 4)(x - 1)$ Raízes: $x =$ _____

Seção B: Verificar Raízes com Divisão Sintética

Use a divisão sintética para determinar se o valor dado é uma raiz. (Resto = 0 significa SIM!)

9. $x = 2$ é raiz de $x^3 - 7x + 6$? +2 1 0 -7 6 Resto: _____ Raiz? SIM / NÃO	10. $x = 3$ é raiz de $x^3 - 7x + 6$? +3 1 0 -7 6 Resto: _____ Raiz? SIM / NÃO
11. $x = 4$ é raiz de $x^3 - 3x^2 - 10x + 24$? +4 1 -3 -10 24 Resto: _____ Raiz? SIM / NÃO	12. $x = -2$ é raiz de $x^3 + 3x^2 - x - 3$? -2 1 3 -1 -3 Resto: _____ Raiz? SIM / NÃO

Seção C: Fatorar Completamente

Use a raiz dada para fatorar completamente. Mostre a divisão sintética, depois fatore a quadrática.

13. $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ (Dado: $x = 1$ é uma raiz)

Quociente: _____ Fatore o quociente: (____)(____)

Completamente fatorado: $f(x) =$ _____

14. $g(x) = x^3 + 4x^2 - 7x - 10$ (Dado: $x = 2$ é uma raiz)

Quociente: _____ Fatore o quociente: (____)(____)

Completamente fatorado: $g(x) =$ _____

15. $h(x) = x^3 + 6x^2 + 11x + 6$ (Dado: $x = -1$ é uma raiz)

Quociente: _____ Fatore o quociente: (____)(____)

Completamente fatorado: $h(x) =$ _____

16. $p(x) = x^3 + 2x^2 - 9x - 18$ (Dado: $x = 3$ é uma raiz)

Quociente: _____ Fatore o quociente: (____)(____)

Completamente fatorado: $p(x) =$ _____

17. $q(x) = 2x^3 - x^2 - 13x - 6$ (Dado: $x = 3$ é uma raiz)

Quociente: _____ Fatore o quociente: (____)(____)

Completamente fatorado: $q(x) =$ _____

Seção D: Identificar Interseções com o Eixo x a Partir de uma Tabela

Use a tabela para identificar as interseções com o eixo x , as raízes e os fatores lineares do polinômio.

18. A tabela mostra valores de $f(x) = x^3 - 4x^2 - 11x + 30$.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	-54	0	28	36	30	16	0	-12	-14	0	36

Interseções com o eixo x : _____

Raízes: _____

Fatores Lineares: _____

Seção E: Fatorar e Encontrar Todas as Raízes

Fatore completamente usando agrupamento ou padrões especiais. Liste todas as raízes e marque-as no eixo x do gráfico.

19. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 25x - 75$

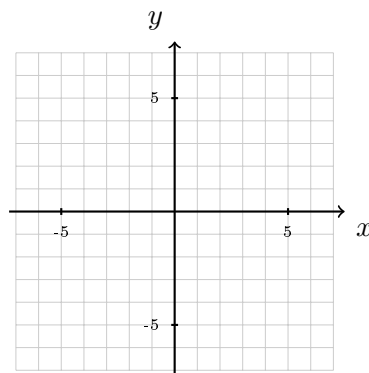
Fatoração por Agrupamento

Mostre seu trabalho:

Marque as raízes no gráfico. Use a calculadora para completar o gráfico:

Forma fatorada: $f(x) =$

Raízes: $x =$



20. $g(x) = x^3 - 27$

Diferença de Cubos

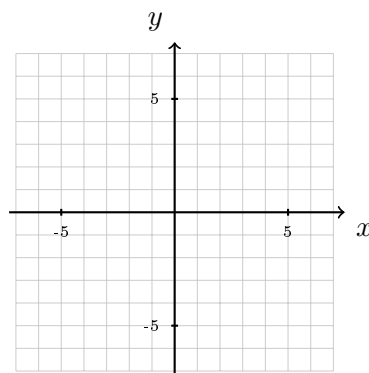
(Dica: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$)

Mostre seu trabalho:

Marque as raízes no gráfico. Use a calculadora para completar o gráfico:

Forma fatorada: $g(x) =$

Raízes: $x =$



21. $h(x) = x^4 - 10x^2 + 9$

Forma Quadrática (Grau 4)

(Dica: Seja $u = x^2$. Reescreva como $u^2 - 10u + 9$, depois fator e substitua de volta.)

Mostre seu trabalho:

Marque as raízes no gráfico:

Forma fatorada: $h(x) =$

Raízes: $x =$

